

Les fonctions affines (taux d'accroissement, ordonnée à l'origine)

Objectifs de la leçon

- ✓ Définir une fonction affine par $f(x) = ax + b$
- ✓ Identifier le coefficient directeur a et l'ordonnée à l'origine b
- ✓ Représenter graphiquement une fonction affine
- ✓ Calculer le taux d'accroissement entre deux points
- ✓ Déterminer l'expression d'une fonction affine à partir de deux points

L'essentiel à retenir

- 1 Une fonction affine est une fonction de la forme $f(x) = ax + b$, où a et b sont deux nombres fixés. Le nombre a est appelé le coefficient directeur (ou coefficient de la fonction), et le nombre b est appelé l'ordonnée à l'origine. Une fonction linéaire ($f(x) = ax$) est un cas particulier de fonction affine où $b = 0$.
- 2 La représentation graphique d'une fonction affine $f(x) = ax + b$ est toujours une droite (mais qui ne passe pas forcément par l'origine). L'ordonnée à l'origine b correspond à l'ordonnée du point où la droite coupe l'axe des ordonnées, c'est-à-dire à $f(0) = a \times 0 + b = b$.
- 3 Exemple : soit $f(x) = 2x + 3$. On a $a = 2$ et $b = 3$: la droite coupe l'axe des ordonnées au point $(0 ; 3)$. Calculons $f(1) = 2 \times 1 + 3 = 5$: on peut donc tracer la droite en reliant les points $(0 ; 3)$ et $(1 ; 5)$.
- 4 Le taux d'accroissement (ou coefficient directeur) entre deux points $A(x_1 ; y_1)$ et $B(x_2 ; y_2)$ d'une droite se calcule par la formule $a = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$. Ce taux mesure de combien varie y quand x augmente de 1 unité ; il est constant tout le long d'une droite, c'est une propriété caractéristique des fonctions affines.
- 5 Exemple : une droite passe par les points $A(1 ; 5)$ et $B(4 ; 14)$. Calculons son coefficient directeur : $a = (14 - 5) / (4 - 1) = 9 / 3 = 3$. Pour trouver b , on utilise un des points, par exemple A : $f(1) = 3 \times 1 + b = 5$, donc $b = 2$. La fonction affine est donc $f(x) = 3x + 2$.
- 6 Concrètement, le taux d'accroissement représente souvent une vitesse de variation : par exemple, le prix d'une course de taxi peut être $f(x) = 1,5x + 4$, où 4 € est le prix de prise en charge (l'ordonnée à l'origine) et 1,5 € le prix par kilomètre parcouru (le taux d'accroissement, ou coefficient directeur).
- 7 Pour reconnaître si une fonction est affine (mais pas linéaire), on vérifie que son expression est bien de la forme $ax + b$ avec $b \neq 0$; si $b = 0$, la fonction est linéaire (et donc aussi affine, cas particulier) ; si l'expression contient x^2 , elle n'est ni affine, ni linéaire.
- 8 Sur un tableau de valeurs, on reconnaît une fonction affine si, pour des valeurs de x régulièrement espacées, les valeurs de $f(x)$ varient toujours de la même quantité : c'est le taux d'accroissement constant qui caractérise une fonction affine (et donc une représentation graphique en droite).

★ À toi de jouer — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.